# Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Desarrollo de Controladores
Segunda Parte: Control Proporcional-Integral (PI)

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Noviembre 2026

## Segunda parte: Control proporcional-integral

Se implementa un controlador proporcional-integral (PI) para intentar satisfacer simultáneamente las tres especificaciones de diseño en lazo cerrado:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s (criterio del $2\,\%$)
- $e_{ss} = 0$ ante escalón unitario

La función de transferencia del controlador es:

$$G_c(s) = \frac{k_p s + k_i}{s} = k_p \frac{s + z}{s}, \quad \text{con } z = \frac{k_i}{k_p} \tag{1}$$

### Punto 1. Condiciones de estabilidad mediante el criterio de Routh

La función de transferencia de lazo abierto con el controlador PI resulta:

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{k_p s + k_i}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \tag{2}$$

donde $\tau_1 = R_1 C_1 = 0{,}01$ s y $\tau_2 = R_2 C_2 = 0{,}0047$ s. La ecuación característica de lazo cerrado es:

$$1 + L(s) = 0 \implies s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) + (k_p s + k_i) = 0 \tag{3}$$

Desarrollando los productos:

$$\tau_1 \tau_2 s^3 + (\tau_1 + \tau_2) s^2 + (1 + k_p) s + k_i = 0 \tag{4}$$

Reemplazando los valores numéricos ($\tau_1 \tau_2 = 4{,}7 \times 10^{-5}$ s$^2$ y $\tau_1 + \tau_2 = 0{,}0147$ s):

$$4{,}7 \times 10^{-5} s^3 + 0{,}0147 s^2 + (1 + k_p) s + k_i = 0 \tag{5}$$

Construyendo la tabla de Routh-Hurwitz para este polinomio de tercer orden:

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $\tau_1 \tau_2$ | $1 + k_p$ |
| $s^2$ | $\tau_1 + \tau_2$ | $k_i$ |
| $s^1$ | $b_1$ | $0$ |
| $s^0$ | $k_i$ | |

donde el coeficiente de la fila $s^1$ es:

$$b_1 = \frac{(\tau_1 + \tau_2)(1 + k_p) - \tau_1 \tau_2 k_i}{\tau_1 + \tau_2} \tag{6}$$

Para que todos los polos se ubiquen en el semiplano izquierdo, no debe haber cambios de signo en la primera columna, lo que exige:

1. De la fila $s^0$:
$$k_i > 0 \tag{7}$$

2. De la fila $s^1$:
$$b_1 > 0 \implies k_i < \frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2}(1 + k_p) \tag{8}$$

Evaluando el factor numérico:

$$\frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2} = \frac{0{,}0147}{4{,}7 \times 10^{-5}} \approx 312{,}77 \text{ rad/s} \tag{9}$$

Por ende, las condiciones necesarias y suficientes para la estabilidad en lazo cerrado son:

$$k_i > 0 \quad \text{y} \quad k_i < 312{,}77 \cdot (1 + k_p) \tag{10}$$

Físicamente, esto indica que existe un límite superior para la ganancia integral $k_i$; si se supera esta cota, la acción integral introduce un retardo de fase excesivo que desestabiliza el sistema.

## Punto 2. Diseño del PI mediante el Lugar de las Raíces

### 2.a. Requisitos en el plano $s$

- **Sobrepaso ($PO \leq 5\,\%$):** Para un sistema canónico de segundo orden, el amortiguamiento mínimo requerido es:
$$\xi \geq \frac{-\ln(0{,}05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}05)}} \approx 0{,}69 \tag{11}$$
Esto delimita en el plano complejo un cono admisible con semiángulo respecto al eje real negativo de:
$$\theta = \arccos(0{,}69) \approx 46{,}4^\circ \tag{12}$$

- **Tiempo de establecimiento ($T_s \leq 0{,}10$ s al $2\,\%$):** La cota impone:
$$T_s \approx \frac{4}{\xi \omega_n} \leq 0{,}10 \text{ s} \implies \xi \omega_n \geq 40 \text{ rad/s} \tag{13}$$
Los polos dominantes deben quedar a la izquierda de la recta vertical $\mathrm{Re}(s) = -40$ rad/s.

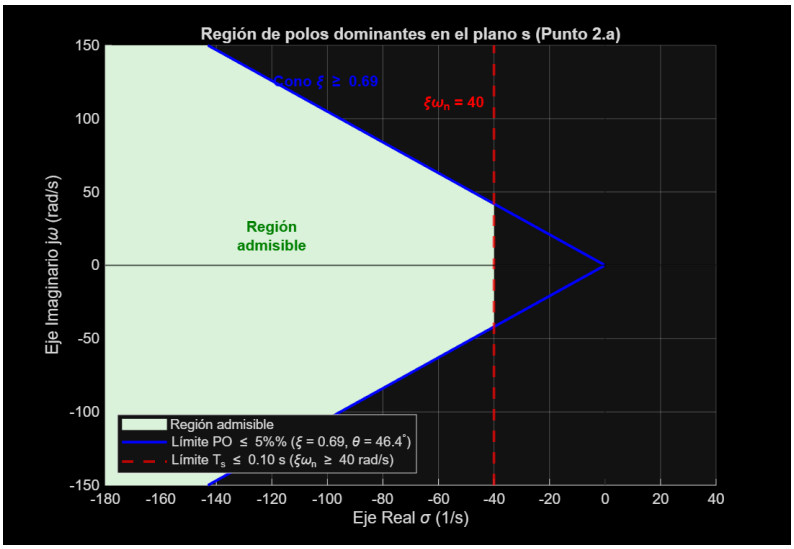



Figura 1: Región admisible para los polos dominantes en el plano $s$ delimitada por $PO \leq 5\,\%$ (cono $\xi \geq 0{,}69$) y $T_s \leq 0{,}10$ s (semiplano $\xi\omega_n \geq 40$ rad/s).

### 2.b. Centro de las asíntotas $\sigma_a$ en función de $z$

La función de lazo abierto $L(s) = k_p \frac{s+z}{s(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}$ posee $n = 3$ polos $(0, -100, -212{,}77$ rad/s) y $m = 1$ cero en $-z$. Al haber un exceso de dos polos sobre ceros $(n - m = 2)$, existen dos ramas que tienden al infinito a lo largo de asíntotas cuyos ángulos están dados por:

$$\phi_k = \frac{(2k+1)\cdot 180^\circ}{n-m} = \frac{(2k+1)\cdot 180^\circ}{2} \implies \phi_0 = 90^\circ, \quad \phi_1 = 270^\circ \equiv -90^\circ \tag{14}$$

Dado que los ángulos son exactamente $\pm 90^\circ$, las asíntotas son **estrictamente verticales** (perpendiculares al eje real). Su punto de partida sobre el eje real es el centro de asíntotas:

$$\sigma_a = \frac{\sum \text{polos} - \sum \text{ceros}}{n-m} = \frac{(0 - 100 - 212{,}77) - (-z)}{2} = \frac{z - 312{,}77}{2} \tag{15}$$

Para que las asíntotas queden a la izquierda de la cota $\mathrm{Re}(s) = -40$ rad/s:

$$\sigma_a < -40 \implies \frac{z - 312{,}77}{2} < -40 \implies z < 312{,}77 - 80 \implies z < 232{,}77 \text{ rad/s} \tag{16}$$

### 2.c. Elección de la posición del cero $z$ y diseño preliminar

Para la elección del cero $z$, si bien cualquier valor en el intervalo $0 < z < 232{,}77$ rad/s cumple formalmente la condición del centroide de asíntotas ($\sigma_a < -40$ rad/s), la distribución de las ramas del Lugar de las Raíces sobre el eje real impone una restricción de diseño fundamental:

- **Descarte de $z < 100$ rad/s:** En esta región, el segmento $[-z, 0]$ pertenece al Lugar de las Raíces. La rama que parte del polo en el origen ($s = 0$) termina en el cero en $s = -z$ sobre el eje real, dejando un polo real de lazo cerrado atrapado entre 0 y $-z$. Al quedar este polo real más próximo al eje imaginario que las ramas complejas, pasa a ser el polo dominante del sistema. Esto invalida la aproximación de segundo orden y anula la posibilidad de lograr el factor de amortiguamiento deseado ($\xi = 0{,}69$) a través del par complejo.

- **Elección con $z \geq 100$ rad/s:** En este caso, el segmento del eje real que pertenece al Lugar de las Raíces es $[-100, 0]$. Las dos ramas que parten de 0 y $-100$ rad/s colisionan en un punto de ruptura y emergen al plano complejo, constituyendo el par complejo dominante con el amortiguamiento deseado. A su vez, la rama que parte del polo en $-212{,}77$ rad/s termina en el cero en $-z$, confinando el polo real a la izquierda de $-z$, donde decae rápidamente sin distorsionar la dinámica del par complejo.

**Evaluación de la alternativa de cancelación polo-cero ($z = 100$ rad/s):** Se analizó la posibilidad de adoptar $z = 100$ rad/s para cancelar el polo de la planta en $s = -100$ rad/s, reduciendo el sistema a segundo orden con polos en 0 y $-212{,}77$ rad/s y punto de ruptura en $\sigma = -106{,}38$ rad/s ($T_s \approx 38$ ms). Incluso ante tolerancias reales de componentes ($z \approx 100$), el residuo de la fracción simple del polo imperfectamente cancelado es proporcional a $(z - 100)$, resultando en una amplitud transitoria casi nula. Sin embargo, se descartó este camino porque al eliminar algebraicamente el cero se suprime la dependencia paramétrica de $\sigma_a(z)$ deducida en el Punto 2.b y se pierde la presencia del cero en lazo cerrado cuyo efecto sobre el sobrepaso se solicita evaluar en el Punto 2.d.

Por ello, para satisfacer simultáneamente la cota de las asíntotas ($\sigma_a < -40$ rad/s $\implies z < 232{,}77$ rad/s) y asegurar que el par complejo domine la dinámica sin depender de cancelaciones algebraicas, se adopta:

$$z = 120 \text{ rad/s} \tag{17}$$

Con este valor, el centro de las asíntotas se sitúa en $\sigma_a = (120 - 312{,}77)/2 = -96{,}38$ rad/s $\ll -40$ rad/s.

Trazando el Lugar de las Raíces con $z = 120$ rad/s en MATLAB (Figura 2) y mediante la selección interactiva sobre la cota de amortiguamiento $\xi = 0{,}69$, se obtiene la ganancia inicial:

$$k_p \approx 0{,}84 \implies k_i = k_p \cdot z = 0{,}84 \times 120 \approx 100{,}8 \text{ rad/s} \tag{18}$$

con polos en lazo cerrado en:

$$s_{1,2} \approx -83{,}9 \pm j88{,}2 \text{ rad/s} \quad (\xi = 0{,}690), \qquad s_3 \approx -144{,}6 \text{ rad/s} \tag{19}$$

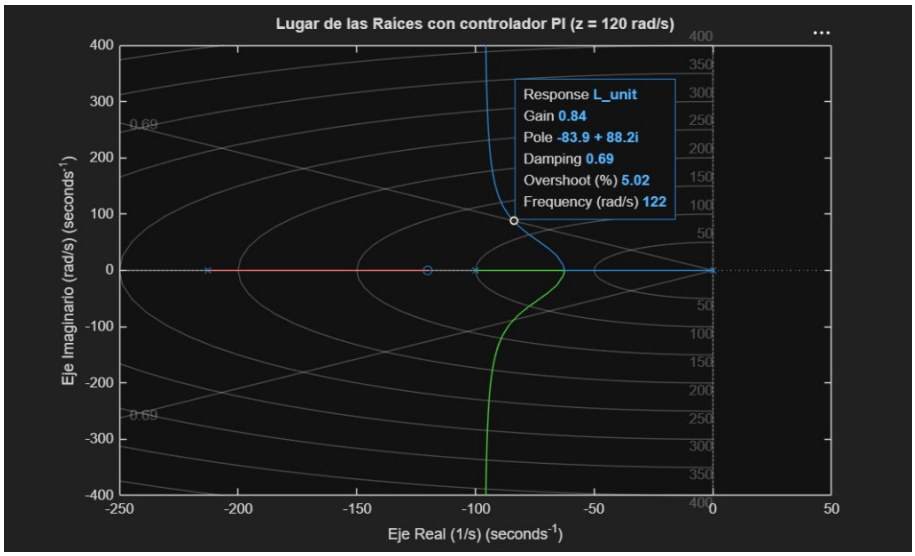



Figura 2: Lugar de las Raíces con controlador PI ($z = 120$ rad/s) en MATLAB y selección interactiva de $k_p = 0{,}84$ sobre la cota $\xi = 0{,}69$.

### 2.d. Efecto del cero en lazo cerrado y ajuste de $k_p$

La evaluación de la respuesta al escalón con $k_p = 0{,}84$ arroja:

- $PO = 6{,}79\,\% > 5\,\%$ $\quad \rightarrow$ **No cumple**.
- $T_s = 48{,}9$ ms $\leq 100$ ms $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.

**Causa del sobrepaso adicional:** La función de transferencia de lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{k_p(s+z)}{\tau_1\tau_2 s^3 + (\tau_1+\tau_2)s^2 + (1+k_p)s + k_i} \tag{20}$$

El cero del controlador en $s = -z = -120$ rad/s se conserva en el numerador. En el dominio temporal, un término de la forma $(1 + s/z)$ equivale a sumar a la respuesta un término proporcional a su derivada temporal:

$$y(t) = y_{\text{proto}}(t) + \frac{1}{z}\frac{dy_{\text{proto}}(t)}{dt} \tag{21}$$

Durante la etapa de subida, la derivada es estrictamente positiva, lo que anticipa la llegada al valor final y eleva el pico máximo respecto al modelo canónico de segundo orden sin ceros (donde $\xi = 0{,}69$ produce teóricamente un $PO \approx 4{,}99\,\%$). La Figura 3 muestra la comparación temporal entre el prototipo puro de segundo orden y el sistema real.

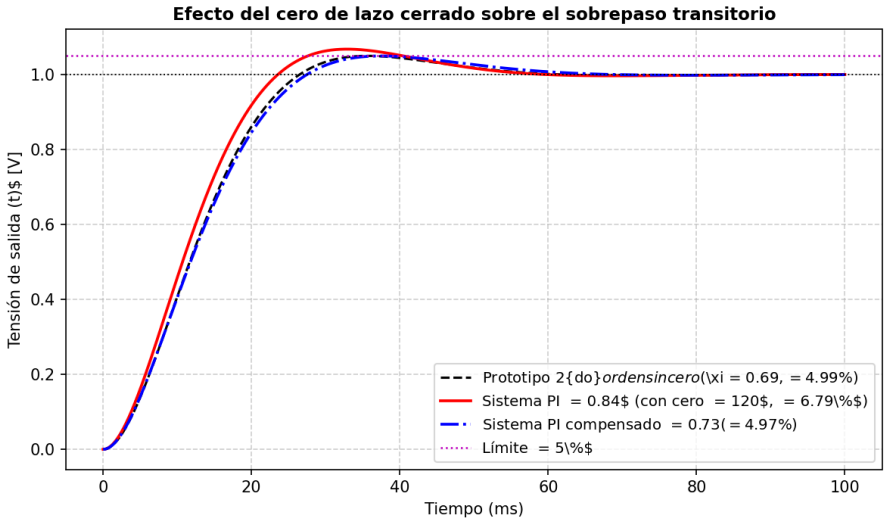



Figura 3: Efecto del cero de lazo cerrado en $s = -120$ rad/s sobre la respuesta al escalón y compensación mediante el ajuste fino de ganancia a $k_p = 0{,}73$.

**Compensación de la ganancia:** Para reducir el sobrepaso por debajo del 5 %, se realiza un ajuste fino iterativo disminuyendo progresivamente la ganancia sobre el Lugar de las Raíces. Se comprueba empíricamente que con:

$$k_p = 0{,}73 \implies k_i = 0{,}73 \times 120 = 87{,}6 \text{ rad/s} \tag{22}$$

el sistema calza justo en el límite de la especificación dinámica requerida maximizando el ancho de banda, con polos en $s_{1,2} \approx -81{,}2 \pm j76{,}2$ rad/s ($\xi \approx 0{,}729$) y $s_3 \approx -150{,}5$ rad/s. Las métricas temporales resultan:

- $PO = 4{,}97\,\% \leq 5\,\%$ $\quad \rightarrow$ **Cumple** (calza en la cota admisible).
- $T_s = 52{,}8$ ms $\leq 100$ ms $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.

## Punto 3. Implementación del controlador con amplificadores operacionales

### 3.a. Deducción de la función de transferencia del circuito PI (Figura 3)

El circuito de la Figura 3 corresponde a un amplificador inversor con una impedancia de entrada puramente resistiva $Z_{\text{in}}(s) = R_{PI1}$ y una impedancia de realimentación serie formada por $R_{PI2}$ y $C_{PI}$:

$$Z_f(s) = R_{PI2} + \frac{1}{C_{PI}s} = \frac{R_{PI2}C_{PI}s + 1}{C_{PI}s} \tag{23}$$

Bajo las hipótesis de operacional ideal ($i_+ = i_- = 0$, $v_+ = v_- = 0$ V), planteando la ley de corrientes en el nodo inversor:

$$\frac{V_i(s)}{R_{PI1}} + \frac{V_{o1}(s)}{Z_f(s)} = 0 \implies \frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{Z_f(s)}{R_{PI1}} = -\left(\frac{R_{PI2}}{R_{PI1}} + \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}s}\right) \tag{24}$$

Factorizando:

$$\frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{\frac{R_{PI2}}{R_{PI1}}s + \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}}}{s} \tag{25}$$

Queda demostrado que la etapa implementa un controlador PI inversor, con parámetros:

$$k_p = \frac{R_{PI2}}{R_{PI1}}, \qquad k_i = \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}}, \qquad z = \frac{k_i}{k_p} = \frac{1}{R_{PI2}C_{PI}} \tag{26}$$

### 3.b. Dimensionamiento con valores comerciales (serie E24)

Para cancelar la inversión de signo se coloca a continuación la etapa inversora unitaria de la Figura 4:

$$\frac{V_{PI}(s)}{V_{o1}(s)} = -\frac{R_{INV2}}{R_{INV1}} = -1 \implies R_{INV1} = R_{INV2} = 10\ \text{k}\Omega \quad \text{(E24)} \tag{27}$$

Fijando el capacitor en $C_{PI} = 0{,}1\,\mu$F según la consigna, se dimensionan los resistores de la etapa PI:

- Para ubicar el cero en $z \approx 120$ rad/s:

$$R_{PI2} = \frac{1}{z \cdot C_{PI}} = \frac{1}{120 \times 0{,}1 \times 10^{-6}} = 83{,}33\ \text{k}\Omega \implies \mathbf{R_{PI2} = 82\ k\Omega} \quad \text{(E24)} \tag{28}$$

- Para aproximar la ganancia de diseño $k_p \approx 0{,}73$ con componentes comerciales:

$$R_{PI1} = \frac{R_{PI2}}{k_p} = \frac{82\ \text{k}\Omega}{0{,}73} \approx 112{,}33\ \text{k}\Omega \tag{29}$$

  En la serie E24, el valor inferior inmediato 110 kΩ daría $k_p = 82/110 \approx 0{,}7455$, elevando el sobrepaso a $PO = 5{,}70\,\% > 5\,\%$. Por lo tanto, con un criterio conservador frente a tolerancias (análogo al adoptado en la Primera Parte), se elige el valor comercial superior:

$$\mathbf{R_{PI1} = 120\ k\Omega} \quad \text{(E24)} \tag{30}$$

Los valores efectivos del controlador con los componentes comerciales adoptados resultan:

$$k_p = \frac{82\ \text{k}\Omega}{120\ \text{k}\Omega} = 0{,}6833, \quad k_i = \frac{1}{120\ \text{k}\Omega \times 0{,}1\,\mu\text{F}} = 83{,}33\ \text{rad/s}, \quad z = \frac{83{,}33}{0{,}6833} = 121{,}95\ \text{rad/s} \tag{31}$$

Todos los cálculos y figuras de esta sección se generan ejecutando el script `TP_Lab2.m`.